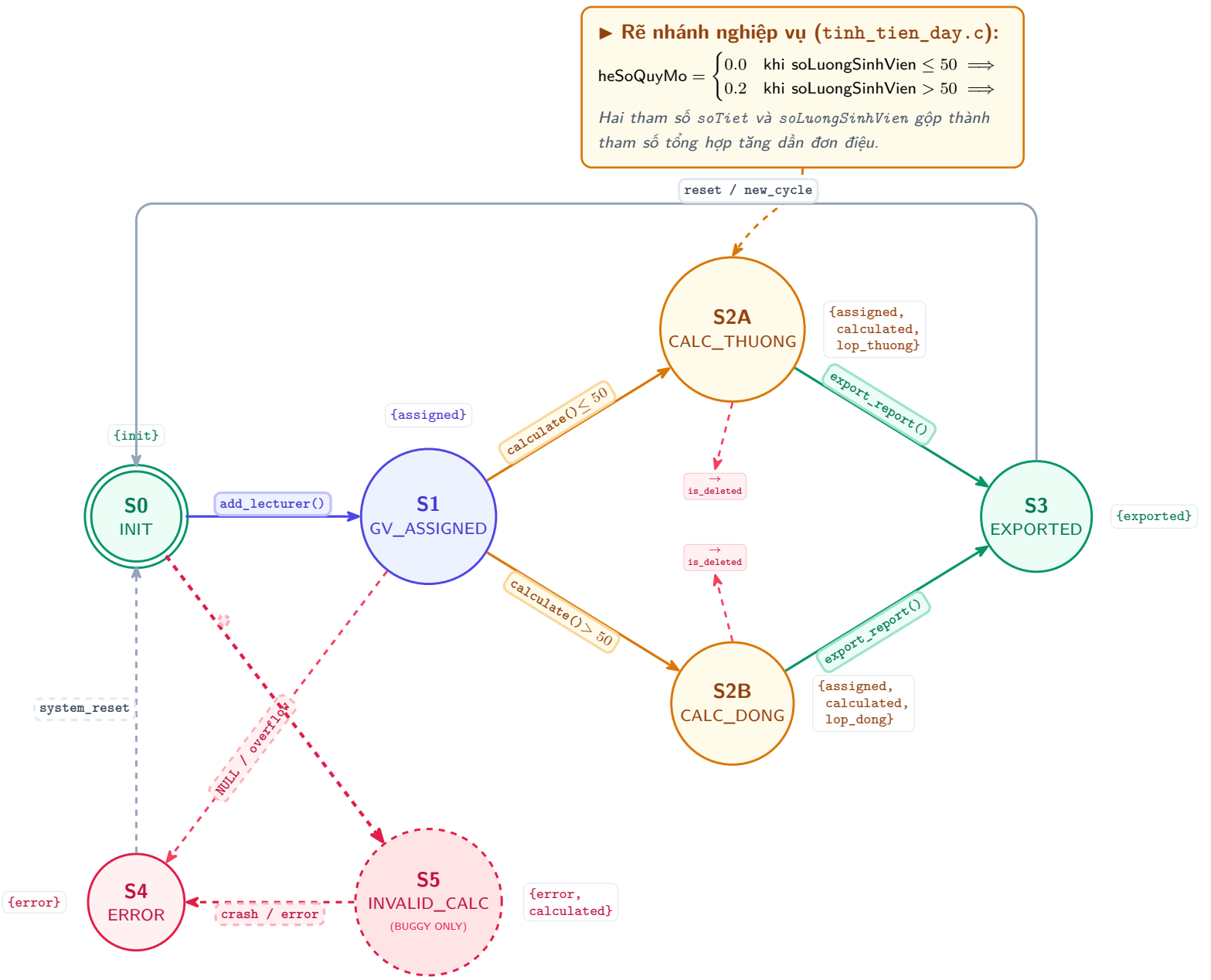
$$k = 5$$

M = (S, S_0, R, L) `kripke_bmc.py`



BẢNG ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ BOUNDED MODEL CHECKING (BMC, $k = 5$)

Mã	Thuộc tính LTL/CTL	Mô hình BUGGY (7 states)	Mô hình FIXED (6 states)
	G(calculated → assigned) (Safety)	SAT (Phát hiện vết $S_0 \to S_5$)	UNSAT ✓ (An toàn)
	G(exported → calculated) (Safety)	UNSAT ✓ (Thỏa mãn)	UNSAT ✓ (Thỏa mãn)
	G(assigned → F calculated) (Liveness)	SAT (Giới hạn $k = 5$)	SAT (Giới hạn $k = 5$)
	G(error → ¬ exported) (Safety)	UNSAT ✓ (Thỏa mãn)	UNSAT ✓ (Thỏa mãn)
	G(exported → ¬ byte_truncated) (Safety, CWE-197)	SAT (Qua S_{2B}, rò rỉ audit log)	UNSAT ✓ (An toàn)

Ghi chú: P_3 Liveness báo SAT ở cả hai bản do đặc thù BMC hữu hạn $k = 5$ (cần k-induction vô hạn để chứng minh triệt để). Việc phân tách trạng thái S_{2A}/S_{2B} phản ánh tường minh đặc tả nghiệp vụ và giữ nguyên tính nhất quán E2E của toàn bộ thuộc tính P_1–P_5.